

СПЕЦИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ И ФОРМУЛ

«Поток 51» — руководство по воспроизведению во внутрибанковском контуре

Реализационная спецификация: псевдокод семи алгоритмов, полные справочники правил классификации, формулы пятнадцати индикаторов и четырёх ограничителей лимита, реестр калибруемых констант и эталонные тест-векторы для сверки собственной реализации. Документ самодостаточен: воспроизведение не требует чтения исходного кода.

ВЕРСИЯ 1.0	ДАТА 17.08.2026	ТИП ДОКУМЕНТА реализационная спецификация
АУДИТОРИЯ системные аналитики, риск-методологи, разработчики кредитного конвейера	РЕФЕРЕНСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ github.com/westghost353/potok51, версия правил 1.0.0	

Содержание

0. Как читать этот документ
1. Обозначения и контракт данных
2. Алгоритм А1. Чтение печатной формы 1С
3. Алгоритм А2. Контроль целостности карточки
4. Алгоритм А3. Классификация операций
5. Алгоритм А4. Парное сопоставление
6. Алгоритм А5. Очистка денежного потока
7. Алгоритм А6. Индикаторы риска
8. Алгоритм А7. Расчёт лимита и решение
9. Эталонные тест-векторы
10. Реестр калибруемых констант
11. Воспроизведение во внутрибанковском контуре
12. Ограничения и открытые вопросы
13. Глоссарий

0. Как читать этот документ

0.1 Чем он отличается от технического задания

Техническое задание отвечает на вопрос **что должно быть сделано**. Этот документ отвечает на вопрос **как именно считается** — до последней константы, до порядка разрешения конфликтов между правилами, до поведения формулы при нулевом знаменателе.

Цель — дать аналитику банка возможность написать внутреннюю постановку, а разработчику реализовать её на своём стеке, ни разу не заглянув в исходный код прототипа. Ссылки на референсную реализацию приведены как способ сверки, а не как обязательное чтение.

0.2 Карта документа

РАЗДЕЛ	ЧТО ВНУТРИ	КОМУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
1	Обозначения, контракт данных, инварианты	аналитик, разработчик
2	A1. Чтение печатной формы 1С	разработчик
3	A2. Контроль целостности карточки	аналитик, методолог
4	A3. Классификация операций, полные справочники	аналитик
5	A4. Парное сопоставление и детектор транзита	аналитик, методолог
6	A5. Очистка денежного потока	методолог
7	A6. Пятнадцать риск-индикаторов	методолог
8	A7. Расчёт лимита и решение	методолог, кредитная политика
9	Эталонные тест-векторы	разработчик, тестирование
10	Реестр калибруемых констант	методолог, валидация
11	План воспроизведения и оценка трудоёмкости	руководитель проекта
12	Ограничения и открытые вопросы	все
13	Глоссарий	все

0.3 Что нужно, чтобы воспроизвести

- 1. Библиотека чтения `.xlsx` и `.xls` с доступом к объединённым диапазонам ячеек.
- 2. Библиотека регулярных выражений с поддержкой Unicode.
- 3. Ничего больше. Ни машинного обучения, ни внешних справочников, ни сетевых вызовов: алгоритм детерминирован и работает на одном входном файле.

0.4 Оценка трудоёмкости

Оценка на команду из одного аналитика и одного разработчика, до пилота на реальных карточках.

БЛОК	ЧЕЛОВЕКО-НЕДЕЛЬ	КОММЕНТАРИЙ
A1. Ридер печатной формы	3–4	самый дорогой блок; стоимость определяется зоопарком выгрузок 1С в вашем потоке заявок
A2. Контроль целостности	0,5	арифметика по самому файлу
A3. Классификация	2 + постоянная донастройка	справочник корсчетов переносится как есть, словарь назначений требует калибровки на вашей выборке
A4. Парное сопоставление	1	алгоритмически несложно, дорого в отладке порогов
A5. Очистка потока	0,5	прямое следствие A3 и A4
A6. Индикаторы	1	формулы даны полностью
A7. Лимит и решение	0,5	формулы даны полностью, значения коэффициентов — предмет вашей кредитной политики
Отчёт для андеррайтера	2	без него модель не примут в эксплуатацию
Ядро итого	10–12	интеграция в конвейер заявок и АБС считается отдельно

1. Обозначения и контракт данных

1.1 Нотация псевдокода

<code>:=</code>	присваивание
<code>=</code>	равенство
<code>$\Sigma(x \in X) f(x)$</code>	сумма по множеству
<code> X </code>	мощность множества
<code>[x]</code>	округление вниз
<code>median(X)</code>	медиана
<code>mean(X)</code>	среднее арифметическое
<code>pstdev(X)</code>	среднеквадратическое отклонение генеральной совокупности
<code>[a, b]</code>	отрезок, границы включаются

Все денежные величины — в рублях, с точностью до копейки. Все доли — безразмерные числа в отрезке [0, 1], если явно не сказано иное.

1.2 Транзакция

Единица обработки после нормализации. Одна проводка по счёту 51.

ПОЛЕ	ТИП	СМЫСЛ	ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
<code>row_no</code>	целое	номер строки в исходном файле; основа трассируемости	обязательно

ПОЛЕ	ТИП	СМЫСЛ	ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ
date	дата	дата операции	обязательно
doc_type	строка	«Поступление на расчетный счет», «Списание с расчетного счета»	опционально
doc_no	строка	номер платёжного документа	опционально
account_no	строка	расчётный счёт клиента, по которому прошла операция	опционально
bank_name	строка	банк обслуживания счёта	опционально
corr_account	строка	корреспондирующий счёт с субсчётом, например 62.01	опционально
counterparty	строка	контрагент из аналитики проводки	опционально
contract	строка	договор из аналитики проводки	опционально
purpose	строка	назначение платежа или содержание проводки	опционально
inflow	число	сумма по дебету счёта 51, поступление	обязательно
outflow	число	сумма по кредиту счёта 51, списание	обязательно
balance_after	число	текущее сальдо после операции	опционально
category	перечисление	категория, присваивается алгоритмом A3	вычисляемое
category_source	строка	источник решения: corr_account:62.01 или pattern:rent	вычисляемое
link_id	строка	идентификатор пары, присваивается алгоритмом A4	вычисляемое
excluded_reason	строка	причина исключения из расчёта	вычисляемое

Инвариант И-1. Ровно одно из полей `inflow` , `outflow` строго положительно, второе равно нулю. Операция без суммы отбраковывается на этапе A1.

Инвариант И-2. `row_no` уникален в пределах анализа и указывает на первую строку блока операции в исходном файле.

Инвариант И-3. Значения `category` присваиваются ровно один раз алгоритмом A3 и могут быть изменены только алгоритмом A4 и только на `TRANSIT_SUSPECT` или `INTERNAL_TRANSFER` .

1.3 Категории

Полное множество категорий. Категория определяет, как операция участвует в очистке потока и в индикаторах.

КАТЕГОРИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ	УЧАСТИЕ В РАСЧЁТЕ
REVENUE_OPERATING	приток	квалифицированный приток
ACQUIRING_IN	приток	квалифицированный приток
OTHER_INCOME	приток	квалифицированный приток

КАТЕГОРИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ	УЧАСТИЕ В РАСЧЁТЕ
SUPPLIER_REFUND	приток	исключается
FIN_LOAN_IN	приток	исключается
OWNER_CONTRIBUTION	приток	исключается
DEPOSIT_IN	приток	исключается
LOAN_REPAY_IN	приток	исключается
CASH_DEPOSIT	приток	исключается
TRANSIT_SUSPECT	приток	исключается, поднимает индикатор T3
INTERNAL_TRANSFER	обе стороны	исключается с обеих сторон
REVENUE_RETURN	отток	вычитается из выручки
OPEX_SUPPLIERS	отток	операционный отток
OPEX_PAYROLL	отток	операционный отток, индикатор T2
OPEX_PAYROLL_TAX	отток	операционный отток, индикаторы T1 и T2
OPEX_TAXES	отток	операционный отток, индикатор T1
OPEX_RENT	отток	операционный отток, индикатор T6
OPEX_COMMS	отток	операционный отток, индикатор T6
OPEX_BANK_FEES	отток	операционный отток, индикатор T6
INSURANCE , CUSTOMS , LEASING , FACTORING	отток	операционный отток
CASH_WITHDRAWAL , CASH_PROXY	отток	операционный отток, индикатор T4
FIN_LOAN_OUT , FIN_INTEREST	отток	не операционный отток, индикатор T10
OWNER_WITHDRAWAL	отток	не операционный отток, индикатор T13
LOAN_ISSUE_OUT , DEPOSIT_OUT , CAPEX , ACQUIRING_OUT	отток	не операционный отток
ENFORCEMENT	отток	не операционный отток, индикатор T11
UNCLASSIFIED	обе стороны	не участвует, индикатор T15

Решение, требующее обсуждения с вашей кредитной политикой. Снятие наличных и перечисления в подотчёт отнесены к операционному оттоку. Обоснование: деньги физически покинули бизнес, и если их не учитывать, компания с высокой долей обналичивания демонстрирует завышенную способность обслуживать долг. Альтернативная трактовка — считать их выводом собственнику по аналогии с дивидендами — даёт более высокий свободный поток и более высокий лимит.

2. Алгоритм А1. Чтение печатной формы 1С

Вход: файл `.xlsx` или `.xls`. **Выход:** упорядоченный список транзакций и метаданные карточки. **Сложность:** $O(R \times C)$, где R — число строк, C — число колонок.

2.1 Почему это не разбор таблицы

Выгрузка «Карточка счёта» — печатная форма отчёта, а не выгрузка данных. Отсюда все меры ниже. Восемь свойств, которые обязан переживать ридер, наблюдаются в реальных выгрузках и воспроизведены в генераторе синтетики.

КОД	СВОЙСТВО ВЫГРУЗКИ	МЕРА
P1	шапка не в первой строке: выше организация, ИНН, название отчёта, период	автопоиск строки заголовка
P2	одна операция занимает 2–4 строки: дата и документ, контрагент, договор, назначение	группировка строк в блок
P3	объединённые ячейки	разворачивание диапазонов до чтения
P4	суммы текстом с неразрывным пробелом и десятичной запятой	нормализация числа
P5	даты строками в разных форматах	мультиформатный разбор
P6	строки сальдо и оборотов вперемешку с проводками	отбраковка с сохранением значений
P7	несколько расчётных счетов в одной карточке, разделённые строкой субконто	отслеживание текущего счёта
P8	корсчёт с субсчётом	хранение полностью, разбор по префиксу

2.2 Шаг 1. Загрузка сетки с разворачиванием объединений

Библиотеки чтения возвращают значение объединённого диапазона только в левой верхней ячейке, остальные — пустые. Если этого не исправить, колонки «съедут».

```
ФУНКЦИЯ load_grid(file) -> матрица строк
  grid := прочитать все ячейки листа 1 как текст
  ДЛЯ каждого объединённого диапазона (r1..r2, c1..c2):
    v := grid[r1][c1]
    ЕСЛИ v не пусто:
      ДЛЯ r ОТ r1 ДО r2, ДЛЯ c ОТ c1 ДО c2: grid[r][c] := v
  ВЕРНУТЬ grid
```

2.3 Шаг 2. Автопоиск шапки

```
КЛЮЧИ := {"период", "документ", "дебет", "кредит", "сальдо", "аналитика"}
```

```
ФУНКЦИЯ find_header(grid) -> индекс строки
  ДЛЯ i ОТ 0 ДО min(40, |grid|):
    text := нормализовать(соединить(grid[i], " "))
    ЕСЛИ |{k ∈ КЛЮЧИ : k ⊂ text}| ≥ 3: ВЕРНУТЬ i
  ОШИБКА "не найдена строка заголовка карточки счёта"
```

Нормализация текста: приведение к нижнему регистру, замена «ё» на «е», схлопывание пробельных последовательностей в один пробел, удаление неразрывных пробелов.

2.4 Шаг 3. Разбор двухуровневого заголовка

Заголовок 1С двухуровневый: «Дебет» объединён над подколонками «Счет» и «Сумма». После разворачивания объединений обе подколонки в верхней строке содержат «Дебет».

```
ФУНКЦИЯ build_column_map(grid, h) -> отображение имя -> индекс колонки
  ДЛЯ c ОТ 0 ДО ширина:
    t := нормализовать(grid[h][c] + " " + grid[h+1][c])
    ЕСЛИ "период" ⊂ t ИЛИ t = "дата":           date := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "документ" ⊂ t:                 doc := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "аналитика дт" ⊂ t:             analytics_dt := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "аналитика кт" ⊂ t:             analytics_kt := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "дебет" ⊂ t И ("счет" ⊂ t ИЛИ "кор" ⊂ t): debit_acc := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "дебет" ⊂ t:                   debit_amt := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "кредит" ⊂ t И ("счет" ⊂ t ИЛИ "кор" ⊂ t): credit_acc := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "кредит" ⊂ t:                   credit_amt := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "сальдо" ⊂ t:                   balance := c
    ИНАЧЕ ЕСЛИ "назначение" ⊂ t:              purpose := c
  ЕСЛИ {date, debit_amt, credit_amt} ≠ найденные: ОШИБКА
```

Порядок проверок значим: условие с «счет» обязано проверяться раньше общего условия, иначе колонка счёта будет принята за колонку суммы.

2.5 Шаг 4. Нормализация чисел и дат

```
ФУНКЦИЯ parse_amount(raw) -> число
  ЕСЛИ raw число: ВЕРНУТЬ raw
  t := удалить из raw все символы кроме цифр, запятой, точки, минуса
  ЕСЛИ в t есть И запятая И точка: t := удалить точки, запятую -> точка
  ИНАЧЕ: t := запятую -> точка
  ВЕРНУТЬ округлить(число(t), 2) ИЛИ 0 при неудаче
```

Форматы дат, принимаемые последовательно: ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ, ДД.ММ.ГГГГ, ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, ГГГГ-ММ-ДД, ДД/ММ/ГГГГ. При неудаче — попытка выделить подстроку вида ДД.ММ.ГГГГ в начале значения.

2.6 Шаг 5. Проход по строкам и сборка блоков

```

ФУНКЦИЯ read_card(file) -> (транзакции, метаданные)
  grid := load_grid(file);  h := find_header(grid);  cols := build_column_map(grid, h)
  meta := разобрать преамбулу grid[0..h]: организация, ИНН, границы периода
  account := НЕТ;  block := []

  ДЛЯ i ОТ h+1 ДО |grid|:
    row := grid[i]
    ЕСЛИ row пустая: ПРОДОЛЖИТЬ
    ЕСЛИ нормализовать(row[cols.date]) ∈ {"период", "дата"}: ПРОДОЛЖИТЬ  // вторая
строка шапки

    marker := начинается ли соединение первых четырёх ячеек с одного из
      {"сальдо на начало", "сальдо на конец", "обороты за период",
      "оборот за период", "итого"}
    ЕСЛИ marker ≠ НЕТ:
      flush(block);  absorb_totals(meta, row, marker);  ПРОДОЛЖИТЬ

    ЕСЛИ в первых трёх ячейках найден 20-значный номер счёта
      И суммы дебета и кредита пусты:
        flush(block);  account := найденный номер;  bank := остаток строки;  ПРОДОЛЖИТЬ

    d := parse_date(row[cols.date])
    ЕСЛИ d ≠ НЕТ:  flush(block);  block := [row];  block_row_no := i+1
    ИНАЧЕ ЕСЛИ block ≠ []: block += row
    ИНАЧЕ: счётчик нераспознанных дат += 1

  flush(block)
  отсортировать транзакции по (date, row_no)

```

Функция `flush` собирает накопленный блок в одну транзакцию, `absorb_totals` сохраняет заявленные в файле сальдо и обороты — они понадобятся алгоритму A2.

2.7 Шаг 6. Сборка транзакции из блока

Ключевая деталь: для счёта 51 контрагент находится в аналитике **противоположной** стороны проводки.

```
ФУНКЦИЯ build_transaction(block, cols, account) -> транзакция
  head := block[0]
  inflow := parse_amount(head[cols.debit_amt]); outflow :=
parse_amount(head[cols.credit_amt])
  ЕСЛИ inflow = 0 И outflow = 0: искать суммы в остальных строках блока
  ЕСЛИ обе всё ещё 0: ВЕРНУТЬ НЕТ // не проводка

  is_inflow := inflow > 0
  debit_acc := первая непустая строка колонки debit_acc в блоке
  credit_acc := первая непустая строка колонки credit_acc в блоке

  // поступление проводится Дт 51 Кт X, списание Дт X Кт 51
  corr := ЕСЛИ is_inflow ТО credit_acc ИНАЧЕ debit_acc
  ЕСЛИ corr начинается с "51": corr := ЕСЛИ is_inflow ТО debit_acc ИНАЧЕ credit_acc

  analytics_corr := ЕСЛИ is_inflow ТО собрать(cols.analytics_kt) ИНАЧЕ
собрать(cols.analytics_dt)
  lines := непустые строки analytics_corr
  counterparty := lines[0]
  contract := первая из lines[1..], начинающаяся с "договор"
  purpose := соединить остальные строки lines[1..] и колонку purpose
```

Функция «собрать» склеивает значения колонки по всем строкам блока, дополнительно разбивая многострочные ячейки по переносам строк и отбрасывая дубликаты. Это покрывает оба варианта выгрузки: и когда аналитика разложена по строкам, и когда она лежит одной ячейкой с переносами.

3. Алгоритм A2. Контроль целостности карточки

Вход: транзакции и метаданные. **Выход:** список проверок с признаком «критическая» и итоговый признак пригодности.

Смысл: не считать лимит по недостоверному файлу. Клиент может подать карточку за неполный период, из другой базы или с обрезанными строками. Все три случая ловятся арифметикой самого файла.

КОД	ПРОВЕРКА	ФОРМУЛА ИЛИ УСЛОВИЕ	КРИТИЧЕСКАЯ	ПОРОГ
V1	Сходимость сальдо	$ (B_0 + \sum inflow - \sum outflow) - B_1 \leq \epsilon$	да	$\epsilon = 1 \text{ Р}$
V2	Совпадение с итогами файла	$ \sum inflow - D \leq \epsilon$ и $ \sum outflow - K \leq \epsilon$	да	$\epsilon = 1 \text{ Р}$
V3	Глубина периода	число календарных месяцев ≥ 6	да	6 мес
V4	Непрерывность операций	max разрыв между соседними датами $\leq 21 \text{ дн}$	нет	21 дн
V5	Распознавание дат	доля строк с нераспознанной датой $\leq 1 \text{ \%}$	да	1 %
V6	Полнота реквизитов	доля суммы операций без корсчёта и без назначения $\leq 5 \text{ \%}$	нет	5 %
V7	Отсутствие валютных операций	нет операций с корсчётом, начинающимся на 52	нет	—

КОД	ПРОВЕРКА	ФОРМУЛА ИЛИ УСЛОВИЕ	КРИТИЧЕСКАЯ	ПОРОГ
V8	Отсутствие дублей	нет полных совпадений (дата, суммы, контрагент, назначение)	нет	—

Где B_0 и B_1 — сальдо на начало и конец из файла, D и K — заявленные в файле обороты по дебету и кредиту.

Замечание по V1. Печатная форма не сохраняет знак сальдо. Сравнение выполняется как минимум из модуля разности и разности модулей: $\Delta := \min(|E - B_1|, ||E| - |B_1||)$, где E — расчётное конечное сальдо.

Замечание по V3. Число месяцев считается как $(\text{год}_2 - \text{год}_1) \times 12 + (\text{месяц}_2 - \text{месяц}_1) + 1$, то есть по календарным месяцам, а не по дням.

Провал любой критической проверки означает: расчёт лимита не выполняется, выдаётся отчёт о качестве данных, решение — отказ с указанием кода проверки.

4. Алгоритм А3. Классификация операций

Вход: транзакция, ИНН клиента. **Выход:** категория и источник решения. **Сложность:** $O(N \times P)$, где P — число правил; на практике доминирует стоимость регулярных выражений.

4.1 Двухуровневая логика и порядок разрешения

Корреспондирующий счёт — это уже выполненная бухгалтером клиента экономическая квалификация платежа. Именно он даёт основную точность; словарь назначений уточняет там, где счёт неоднозначен.

```
ФУНКЦИЯ classify(tx, client_inn) -> (категория, источник)
    text := нормализовать(counterparty + " " + contract + " " + purpose + " " + doc_type)
    by_account := account_category(tx.corr_account, tx.is_inflow)
    pattern := правило с максимальным приоритетом среди сработавших на text
                и подходящих по направлению

    ЕСЛИ pattern ≠ НЕТ И pattern.priority ≥ 85:
        категория := pattern.category;      источник := "pattern:" + pattern.name
    ИНАЧЕ ЕСЛИ by_account ≠ НЕТ:
        категория := by_account;            источник := "corr_account:" + corr_account
    ИНАЧЕ ЕСЛИ pattern ≠ НЕТ:
        категория := pattern.category;      источник := "pattern:" + pattern.name
    ИНАЧЕ:
        категория := UNCLASSIFIED

    ЕСЛИ client_inn ≠ НЕТ И client_inn < counterparty:
        категория := INTERNAL_TRANSFER;      источник := "own_inn"
```

Порог перекрытия 85 разделяет правила на два класса. Правила с приоритетом не ниже 85 перекрывают вывод по корсчёту — они нужны там, где через один счёт проходят экономически разные операции (счёт 76) либо где требуется детализация внутри операционного оттока (аренда и связь проводятся по счёту 60, но нужны отдельно для индикатора Т6). Правила ниже 85 работают только когда корсчёт молчит.

4.2 Справочник корреспондирующих счетов

Разбор по первым двум знакам счёта. Значение — пара «категория при поступлении, категория при списании».

СЧЁТ	СМЫСЛ	ПРИТОК	ОТТОК
50	Касса	CASH_DEPOSIT	CASH_WITHDRAWAL
51	Расчётные счета	INTERNAL_TRANSFER	INTERNAL_TRANSFER
52	Валютные счета	INTERNAL_TRANSFER	INTERNAL_TRANSFER
55	Специальные счета	DEPOSIT_IN	DEPOSIT_OUT
57	Переводы в пути	ACQUIRING_IN	ACQUIRING_OUT
58	Финансовые вложения	LOAN_REPAY_IN	LOAN_ISSUE_OUT
60	Расчёты с поставщиками	SUPPLIER_REFUND	OPEX_SUPPLIERS
62	Расчёты с покупателями	REVENUE_OPERATING	REVENUE_RETURN
66	Краткосрочные кредиты и займы	FIN_LOAN_IN	FIN_LOAN_OUT
67	Долгосрочные кредиты и займы	FIN_LOAN_IN	FIN_LOAN_OUT
68	Налоги, включая ЕНС (68.90)	OTHER_INCOME	OPEX_TAXES
69	Страховые взносы	OTHER_INCOME	OPEX_PAYROLL_TAX
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	OTHER_INCOME	OPEX_PAYROLL
71	Подотчётные лица	OTHER_INCOME	CASH_PROXY
73	Расчёты с персоналом по прочим операциям	LOAN_REPAY_IN	LOAN_ISSUE_OUT
75	Расчёты с учредителями	OWNER_CONTRIBUTION	OWNER_WITHDRAWAL
76	Прочие дебиторы и кредиторы	—	—
79	Внутрихозяйственные расчёты	INTERNAL_TRANSFER	INTERNAL_TRANSFER
80	Уставный капитал	OWNER_CONTRIBUTION	OWNER_WITHDRAWAL
84	Нераспределённая прибыль	OTHER_INCOME	OWNER_WITHDRAWAL
90	Продажи	REVENUE_OPERATING	REVENUE_RETURN
91	Прочие доходы и расходы	OTHER_INCOME	OPEX_BANK_FEES
08	Вложения во внеоборотные активы	OTHER_INCOME	CAPEX
10	Материалы	SUPPLIER_REFUND	OPEX_SUPPLIERS
19	НДС по приобретённым ценностям	OTHER_INCOME	OPEX_SUPPLIERS
41	Товары	SUPPLIER_REFUND	OPEX_SUPPLIERS

Счёт 76 намеренно не квалифицирован: через него проходят исполнительные документы, переводы предпринимателя себе, страхование и расчёты с прочими контрагентами. Решение по нему принимает только словарь назначений.

4.3 Справочник правил по назначению платежа

Полный реестр. Матчинг регистронезависимый, по нормализованному тексту «контрагент + договор + назначение + тип документа». Направление: `in` — только поступления, `out` — только списания, `any` — любое.

ПРАВИЛО	НАПР.	ПРИОРИТЕТ	КАТЕГОРИЯ
<code>payroll_ndfl</code>	<code>out</code>	97	<code>OPEX_PAYROLL_TAX</code>
<code>social_contrib</code>	<code>out</code>	97	<code>OPEX_PAYROLL_TAX</code>
<code>customs</code>	<code>out</code>	95	<code>CUSTOMS</code>
<code>enforcement_doc</code>	<code>out</code>	95	<code>ENFORCEMENT</code>
<code>tax_authority</code>	<code>out</code>	95	<code>OPEX_TAXES</code>
<code>acquiring</code>	<code>in</code>	92	<code>ACQUIRING_IN</code>
<code>internal</code>	<code>any</code>	92	<code>INTERNAL_TRANSFER</code>
<code>interest</code>	<code>out</code>	90	<code>FIN_INTEREST</code>
<code>loan_in</code>	<code>in</code>	90	<code>FIN_LOAN_IN</code>
<code>loan_out</code>	<code>out</code>	90	<code>FIN_LOAN_OUT</code>
<code>owner_in</code>	<code>in</code>	90	<code>OWNER_CONTRIBUTION</code>
<code>owner_out</code>	<code>out</code>	90	<code>OWNER_WITHDRAWAL</code>
<code>payroll</code>	<code>out</code>	90	<code>OPEX_PAYROLL</code>
<code>rent</code>	<code>out</code>	90	<code>OPEX_RENT</code>
<code>tax_keywords</code>	<code>out</code>	90	<code>OPEX_TAXES</code>
<code>bank_fee</code>	<code>out</code>	88	<code>OPEX_BANK_FEES</code>
<code>comms</code>	<code>out</code>	88	<code>OPEX_COMMS</code>
<code>deposit_in</code>	<code>in</code>	88	<code>DEPOSIT_IN</code>
<code>deposit_out</code>	<code>out</code>	88	<code>DEPOSIT_OUT</code>
<code>factoring</code>	<code>any</code>	88	<code>FACTORING</code>
<code>insurance</code>	<code>out</code>	88	<code>INSURANCE</code>
<code>leasing</code>	<code>out</code>	88	<code>LEASING</code>
<code>cash_in</code>	<code>in</code>	87	<code>CASH_DEPOSIT</code>
<code>cash_out</code>	<code>out</code>	87	<code>CASH_WITHDRAWAL</code>
<code>return_out</code>	<code>out</code>	60	<code>REVENUE_RETURN</code>
<code>revenue_generic</code>	<code>in</code>	50	<code>REVENUE_OPERATING</code>
<code>supplier_generic</code>	<code>out</code>	50	<code>OPEX_SUPPLIERS</code>

ПРАВИЛО	НАПР.	ПРИОРИТЕТ	КАТЕГОРИЯ
return_generic	in	45	SUPPLIER_REFUND
capex	out	40	CAPEX

Сами регулярные выражения приведены отдельными блоками ниже: внутри таблицы символ вертикальной черты пришлось бы экранировать, и выражение стало бы непригодным для копирования. Формат строки: имя правила, в скобках направление, приоритет и категория, на следующей строке — выражение.

Группа 1. Обязательные платежи и взыскание (приоритет 95–97)

```
payroll_ndfl [out, 97, OPEX_PAYROLL_TAX]
  \бндфл\b|налог на доходы физических лиц
social_contrib [out, 97, OPEX_PAYROLL_TAX]
  страховы[ex] взнос|фиксированны[ex] взнос|\бсфр\b|пенсионн\w+ взнос|взнос\w* на оп[св]|
взнос\w* по единому тарифу
customs [out, 95, CUSTOMS]
  таможен|\бфтс\b|авансов\w+ платеж\w* по дт
enforcement_doc [out, 95, ENFORCEMENT]
  исполнительн|фссп|инкассов|по постановлени|судебн(ый|ого) приказ|требовани[ея] №
tax_authority [out, 95, OPEX_TAXES]
  \буфк\b|казначейств|\бифнс\b|\бфнс\b|межрайонн\w* инспекц
```

Группа 2. Перекрывающие корсчёт (приоритет 87–92)

```

acquiring [in, 92, ACQUIRING_IN]
    эквайринг|возмещени\w+ по операциям|операц\w+ с использованием (банковских )?карт|торгов\w+
    эквайринг
internal [any, 92, INTERNAL_TRANSFER]
    перевод между счетами|на другой счет организаци|пополнени\w+ расчетного счета(
    организации)?|перевод собственных средств между
interest [out, 90, FIN_INTEREST]
    процент\w* по кредит|уплата процентов|процент\w* по договору займа|процент\w* по траншу
loan_in [in, 90, FIN_LOAN_IN]
    выдача кредита|предоставлени\w+ кредита|транш по кредитн|по кредитному договору|получени\w+
    займа|по договору займа
loan_out [out, 90, FIN_LOAN_OUT]
    погашени\w+ кредит|гашени\w+ основного долга|возврат кредита|возврат займа|погашени\w+
    займа|погашени\w+ основного долга
owner_in [in, 90, OWNER_CONTRIBUTION]
    пополнени\w+ собственных средств|внесени\w+ средств учредител|вклад в имущество|
    беспроцентн\w+ займ от учредител
owner_out [out, 90, OWNER_WITHDRAWAL]
    дивиденд|распределени\w+ прибыли|перевод собственных средств|предпринимательск\w+ доход|на
    личную карту|на счет ин\б|доход индивидуального предпринимател
payroll [out, 90, OPEX_PAYROLL]
    заработн\w+ плат|зарплат|\бз/?п\б|аванс за \w+|по реестру|отпуски|больничн|расчет при
    увольнени
rent [out, 90, OPEX_RENT]
    аренд|субаренд|наем помещ|коммунальн|электроэнерг|водоснабж|теплоснабж|вывоз тбо|за
    отоплени
tax_keywords [out, 90, OPEX_TAXES]
    уплата налог|налог на прибыль|налог на добавленную стоимость|налог по усн|единый налог|
    транспортн\w+ налог|земельн\w+ налог|налог на имущество|\бенс\б|единый налоговый платеж|
    торговый сбор|\бпатент\б|авансов\w+ платеж по налог|пени по налог
bank_fee [out, 88, OPEX_BANK_FEES]
    комисси|за ведение счета|расчетно-кассов|\brко\б|за обслуживание счета|за перевод
comms [out, 88, OPEX_COMMS]
    услуг\w* связи|интернет|телефони|хостинг|лицензи\w+ на по|доступ к сервису
deposit_in [in, 88, DEPOSIT_IN]
    возврат депозит|закрытие депозит|с депозитного счета|проценты по депозиту
deposit_out [out, 88, DEPOSIT_OUT]
    размещени\w+ депозит|на депозитный счет|неснижаемый остаток
factoring [any, 88, FACTORING]
    факторинг|финансировани\w+ под уступку|уступк\w+ денежного требовани
insurance [out, 88, INSURANCE]
    страхован|страхов\w+ преми|полис|\босаго\б|\бкаско\б
leasing [out, 88, LEASING]
    лизинг
cash_in [in, 87, CASH_DEPOSIT]
    внесени\w+ наличных|инкассац|самоинкассац|сдача выручки
cash_out [out, 87, CASH_WITHDRAWAL]
    хозяйственны[ex] нужд|в подотчет|под отчет|снятие наличных|по чеку|на закупку у населени|
    выдача наличных
    
```

Группа 3. Запасные, работают только при молчащем корсчёте (приоритет ниже 85)

```
return_out [out, 60, REVENUE_RETURN]
    возврат аванса покупател|возврат денежных средств покупател|возврат предоплаты
revenue_generic [in, 50, REVENUE_OPERATING]
    оплата за товар|оплата по счету|за поставленн|за оказанны[ex] услуг|за выполненны[ex]
работ|по договору поставки
supplier_generic [out, 50, OPEX_SUPPLIERS]
    оплата за товар|оплата по счету|за поставленн|за оказанны[ex] услуг|за выполненны[ex]
работ|предоплата по счету
return_generic [in, 45, SUPPLIER_REFUND]
    возврат|ошибочно перечисл|по письму о возврате
capex [out, 40, CAPEX]
    за оборудовани|за автомобиль|основны[ex] средств|за недвижимость|строительно-монтажн
```

4.4 Две ловушки, стоящие отдельного предупреждения

Ловушка НДС. Оборот «в т.ч. НДС 20 %» присутствует в назначении почти каждого коммерческого платежа. Правило, реагирующее на подстроку «НДС» или на слово «налог», отправляет в категорию налогов **все** расчёты с поставщиками, и налоговая нагрузка компании начинает выглядеть как 60 % оборота. Поэтому правило `tax_keywords` опирается на устойчивые обороты («единый налоговый платеж», «налог на прибыль»), а не на отдельные слова, а основную работу выполняет правило `tax_authority` по получателю платежа.

Ловушка казначейства. Правило по получателю «УФК» имеет высокий приоритет и без специальных мер поглощает страховые взносы и НДФЛ, которые тоже уходят в казначейство. В результате в системе не остаётся ни одной операции категории `OPEX_PAYROLL_TAX`, и индикатор реальности фонда оплаты труда становится красным у всех клиентов подряд. Поэтому правила `payroll_ndfl` и `social_contrib` имеют приоритет 97 — выше, чем `tax_authority` с приоритетом 95.

Обе ошибки были допущены и обнаружены на синтетических данных при разработке прототипа. Рекомендуется закрепить их регрессионными тестами до начала калибровки.

4.5 Метрика полноты классификации

$$\text{auto_classified_share} := \sum(\text{tx} : \text{category} \neq \text{UNCLASSIFIED}) \text{ amount} / \sum(\text{all tx}) \text{ amount}$$

Целевое значение — не ниже 0,95. Если доля неклассифицированного превышает 15 % оборота, заявка уходит на ручной разбор независимо от прочих факторов.

5. Алгоритм А4. Парное сопоставление

Вход: классифицированные транзакции. **Выход:** проставленные `link_id` и `excluded_reason`, изменённые категории для транзита.

Модуль решает три задачи: снять двойной счёт, отделить транзит и сохранить трассируемость — каждая пара получает общий идентификатор, по которому в отчёте раскрываются обе стороны.

5.1 Внутренние переводы между собственными счетами

```

ФУНКЦИЯ link_internal_transfers(txs) -> число пар
  outs := {tx : category = INTERNAL_TRANSFER И outflow > 0}
  ins  := {tx : category = INTERNAL_TRANSFER И inflow > 0}
  ДЛЯ каждого o ∈ outs:
    найти первый неиспользованный i ∈ ins такой, что
      |i.date - o.date| ≤ 1 день И |i.inflow - o.outflow| < 0,01 ₽
    ЕСЛИ найден: пометить оба excluded_reason := "internal_transfer", общий link_id

```

Обе стороны исключаются из оборота: иначе один и тот же рубль считается выручкой дважды.

5.2 Дубли эквайринга

```

ФУНКЦИЯ link_acquiring_duplicates(txs) -> число дублей
  ДЛЯ каждого a ∈ {tx : category = ACQUIRING_IN}:
    найти первый неиспользованный r ∈ {tx : category = REVENUE_OPERATING И inflow > 0}
      такой, что r.date = a.date И |r.inflow - a.inflow| < 0,01 ₽
    ЕСЛИ найден: r.excluded_reason := "acquiring_duplicate"

```

Поступления эквайринга — реальная розничная выручка и включаются в расчёт. Исключается вторая сторона дубля, если та же сумма проведена и через счёт 57, и через счёт 62.

5.3 Детектор транзита

Ключевое проектное решение: сопоставление строгое — только один к одному либо один ко многим на **одного и того же** контрагента. Схлопывание произвольных подмножеств платежей находит совпадение почти всегда и превращает детектор в генератор ложных срабатываний.

КОНСТАНТЫ: $W := 3$ дня, $L0 := 0,95$, $HI := 1,05$

ФУНКЦИЯ `detect_transit(tx)` → (число пар, объём транзита)

```
inflows := {tx : inflow > 0, excluded_reason = HET,
            category ∈ {REVENUE_OPERATING, OTHER_INCOME, UNCLASSIFIED}}
outflows := {tx : outflow > 0, excluded_reason = HET,
            category ∉ НЕТРАНЗИТНЫЕ}
used := ∅; pairs := 0; volume := 0
```

ДЛЯ каждого $inc ∈ inflows$ в порядке возрастания даты:

```
cand := {o ∈ outflows : o ∉ used И inc.date ≤ o.date ≤ inc.date + W}
best := HET; best_gap := ∞
```

// вариант «один к одному»

ДЛЯ каждого $o ∈ cand$:

```
ratio := o.outflow / inc.inflow
ЕСЛИ  $L0 ≤ ratio ≤ HI$  И  $|ratio - 1| < best\_gap$ :
    best := {o}; best_gap :=  $|ratio - 1|$ 
```

// вариант «один ко многим на одного контрагента»

ЕСЛИ $best = HET$:

ДЛЯ каждой группы $g ⊂ cand$ с одинаковым контрагентом, $|g| ≥ 2$:

```
ratio :=  $\sum(o ∈ g) o.outflow / inc.inflow$ 
ЕСЛИ  $L0 ≤ ratio ≤ HI$  И  $|ratio - 1| < best\_gap$ :
    best := g; best_gap :=  $|ratio - 1|$ 
```

ЕСЛИ $best ≠ HET$:

```
pairs += 1; volume += inc.inflow
inc.category := TRANSIT_SUSPECT; inc.excluded_reason := "transit"
все элементы best: excluded_reason := "transit", общий link_id, добавить в used
```

Множество НЕТРАНЗИТНЫЕ — категории, которые не могут быть транзитом по своей природе: заработная плата, взносы и НДФЛ, налоги, аренда, связь, комиссии банка, страхование, таможня, лизинг, погашение кредитов и процентов, принудительное взыскание, внутренние переводы, возвраты покупателям, капитальные вложения.

Расчёты с поставщиками в это множество намеренно не входят. Транзит всегда маскируется именно под оплату поставщикам, и отсечение категории обнулило бы детектор.

Калибровка полосы допуска. На синтетическом наборе полоса 0,90–1,10 давала 11 % ложной транзитности на здоровой оптовой торговле, полоса 0,95–1,05 — около 8 % при неизменной детекции реальной схемы (81 %). Дальнейшее сужение до 0,97–1,03 снижает шум до 5 %, но теряет схемы с комиссией посредника выше 3 %. Полоса подлежит перекалибровке на вашей выборке.

Транзит требует двух реакций одновременно. Его нельзя просто вычесть и посчитать лимит от остатка: компания, у которой 60 % притока транзитные, — это не клиент с меньшим лимитом, а клиент с другим риск-профилем. Поэтому транзит и вычитается из расчётной базы, и поднимает индикатор ТЗ, который выше порога превращается в стоп-фактор S1.

6. Алгоритм А5. Очистка денежного потока

Вход: транзакции после А3 и А4. **Выход:** агрегаты за период и помесичный ряд.

6.1 Мост от валового притока к свободному потоку

ВАЛОВОЙ ПРИТОК	$:= \sum(\text{all tx}) \text{ inflow}$
ВАЛОВОЙ ОТТОК	$:= \sum(\text{all tx}) \text{ outflow}$
ИСКЛЮЧАЕМЫЙ ПРИТОК	$:= \sum(\text{tx} : \text{inflow} > 0 \text{ И } (\text{excluded_reason} \neq \text{НЕТ} \text{ ИЛИ } \text{category} \in \text{НЕВЫРУЧКА})) \text{ inflow}$
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИТОК	$:= \text{ВАЛОВОЙ ПРИТОК} - \text{ИСКЛЮЧАЕМЫЙ ПРИТОК}$
ОЧИЩЕННАЯ ВЫРУЧКА	$:= \text{КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИТОК} - \sum(\text{category} = \text{REVENUE_RETURN}) \text{ outflow}$
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТТОК	$:= \sum(\text{tx} : \text{category} \in \text{ОПЕРАЦИОННЫЕ И } \text{excluded_reason} = \text{НЕТ}) \text{ outflow}$
СВОБОДНЫЙ ПОТОК	$:= \text{ОЧИЩЕННАЯ ВЫРУЧКА} - \text{ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТТОК}$

Множество НЕВЫРУЧКА: `INTERNAL_TRANSFER`, `FIN_LOAN_IN`, `OWNER_CONTRIBUTION`, `DEPOSIT_IN`, `SUPPLIER_REFUND`, `LOAN_REPAY_IN`, `CASH_DEPOSIT`, `TRANSIT_SUSPECT`.

Множество ОПЕРАЦИОННЫЕ: `OPEX_SUPPLIERS`, `OPEX_PAYROLL`, `OPEX_PAYROLL_TAX`, `OPEX_TAXES`, `OPEX_RENT`, `OPEX_COMMS`, `OPEX_BANK_FEES`, `INSURANCE`, `CUSTOMS`, `LEASING`, `FACTORING`, `CASH_WITHDRAWAL`, `CASH_PROXY`.

Инвариант И-4, обязательный к проверке автотестом.

ВАЛОВОЙ ПРИТОК – $\sum$ (по всем группам исключений) сумма = КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИТОК (до копеек)

6.2 Помесячный ряд

Все три величины считаются также ежемесячно: месяц операции определяется как год и месяц её даты. Помесячный ряд — основа для оценки волатильности, тренда, худшего месяца и медианы свободного потока, поэтому считать только агрегат за период недостаточно.

Для каждого месяца m :

<code>adjusted_revenue[m]</code>	$:= \sum(\text{tx} \in m : \text{inflow} > 0, \text{ не исключён}) \text{ inflow}$ $- \sum(\text{tx} \in m : \text{category} = \text{REVENUE_RETURN}) \text{ outflow}$
<code>operating_outflow[m]</code>	$:= \sum(\text{tx} \in m : \text{category} \in \text{ОПЕРАЦИОННЫЕ, не исключён}) \text{ outflow}$
<code>fcf[m]</code>	$:= \text{adjusted_revenue}[m] - \text{operating_outflow}[m]$

6.3 Группировка исключений для отчёта

Исключения группируются по причине: `internal_transfer`, `acquiring_duplicate`, `transit`, а для остального — по категории. Каждая группа хранит сумму, долю валового притока и **список номеров строк исходного файла**. Это требование трассируемости: любая цифра отчёта обязана раскрываться до конкретных операций.

7. Алгоритм А6. Индикаторы риска

Вход: транзакции, ежемесячный ряд, агрегаты. **Выход:** пятнадцать индикаторов со значением, статусом и списком строк-источников.

7.1 Функция статуса

Каждый индикатор имеет пару порогов (amber, red) и направление.

```
ФУНКЦИЯ grade(v, amber, red, higher_is_worse) -> статус
  ЕСЛИ v = НЕТ: ВЕРНУТЬ NA
  ЕСЛИ higher_is_worse:
    ЕСЛИ v > red: RED;  ИНАЧЕ ЕСЛИ v > amber: AMBER;  ИНАЧЕ GREEN
  ИНАЧЕ:
    ЕСЛИ v < red: RED;  ИНАЧЕ ЕСЛИ v < amber: AMBER;  ИНАЧЕ GREEN
```

При нулевом знаменателе индикатор возвращает NA и не участвует в понижающем множителе лимита.

7.2 Ряд остатков по дням

Требуется индикаторам T5 и T14.

```
ФУНКЦИЯ daily_balances(txs) -> отображение дата -> остаток
  by_day := для каждой даты берём |balance_after| последней операции этого дня
  протянуть значения вперёд на все календарные дни между первой и последней датой
```

7.3 Определения индикаторов

Обозначения: GI — валовой приток, GO — валовой отток, R — очищенная выручка за период, FCF — свободный поток за период, M — число месяцев, rev[m] — ежемесячная очищенная выручка.

КОД	НАЗВАНИЕ	ФОРМУЛА	НАПРАВЛЕНИЕ	AMBER	RED	ИСТОЧНИК ЛОГИКИ
T1	Налоговая нагрузка	$(\sum \text{OPEX_TAXES} + \sum \text{OPEX_PAYROLL_TAX}) / \text{GO}$	ниже хуже	0,020	0,009	18-МР
T2	Реальность ФОТ	$ \{m : \text{есть OPEX_PAYROLL и OPEX_PAYROLL_TAX}\} / M$	ниже хуже	0,80	0,50	18-МР
T3	Транзитность	$\sum (\text{TRANSIT_SUSPECT}) \text{ inflow} / \text{GI}$	выше хуже	0,15	0,40	18-МР, 236-Т
T4	Снятие наличных и подотчёт	$(\sum \text{CASH_WITHDRAWAL} + \sum \text{CASH_PROXY}) / \text{GO}$	выше хуже	0,10	0,30	18-МР
T5	Накопление остатка	$\text{mean}(\text{daily_balances}) / (\text{GI} / M)$	ниже хуже	0,05	0,02	18-МР
T6	Признаки хозяйственности	$ \{m : \text{есть аренда, связь или комиссии}\} $	ниже хуже	6 мес	3 мес	18-МР
T7	Концентрация покупателей	$\text{max} \text{ доля контрагента в } \sum \text{REVENUE_OPERATING}$	выше хуже	0,40	0,60	практика
T8	Волатильность выручки	$\text{pstdev}(\text{rev}) / \text{mean}(\text{rev})$	выше хуже	0,35	0,60	практика
T9	Тренд выручки	$\text{mean}(\text{rev}[-3:]) / \text{mean}(\text{rev}[-6:-3]) - 1$	ниже хуже	-0,15	-0,30	практика

КОД	НАЗВАНИЕ	ФОРМУЛА	НАПРАВЛЕНИЕ	AMBER	RED	ИСТОЧНИК ЛОГИКИ
T10	Долговая нагрузка	$(\Sigma \text{FIN_LOAN_OUT} + \Sigma \text{FIN_INTEREST}) / R$	выше хуже	0,15	0,25	практика
T11	Принудительное взыскание	$\Sigma \text{ENFORCEMENT} / \text{GO}$	выше хуже	0,00	0,02	практика
T12	Маржинальность потока	FCF / R	ниже хуже	0,05	0,00	практика
T13	Вывод собственнику	$\Sigma \text{OWNER_WITHDRAWAL} / R$	выше хуже	0,20	0,40	практика
T14	Дни без ликвидности	доля дней d, для которых $\text{balance}[d] < \text{ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТТОК}$ / число дней периода	выше хуже	0,10	0,25	практика
T15	Качество разметки	$\Sigma(\text{UNCLASSIFIED}) \text{ amount} / (\text{GI} + \text{GO})$	выше хуже	0,05	0,15	внутреннее

7.4 Уточнения, важные для воспроизведения

- T1.** Знаменатель — оборот по **списанию**. Формулировка 18-MP говорит о дебетовом обороте по счёту клиента в банковской терминологии, что соответствует кредиту счёта 51 в терминологии бухгалтерского учёта. Ошибка в выборе знаменателя меняет индикатор в разы.
- T2.** Если среднемесячная очищенная выручка ниже 5 млн ₽, красный статус смягчается до жёлтого: у микробизнеса без наёмных сотрудников отсутствие фонда оплаты труда является нормой, а не признаком технической компании.
- T5.** Знаменатель — **валовой**, а не квалифицированный приток. Логика 18-MP сравнивает остаток именно с общим объёмом движения по счёту. При использовании квалифицированного притока транзитная компания с малой очищенной выручкой выглядит как накапливающая деньги.
- T7.** Эквайринговые поступления исключены из расчёта концентрации: за расчётами банка-эквайера стоят тысячи розничных покупателей, что является противоположностью концентрации. Без этого исключения розничная сеть с долей эквайринга 72 % получает ложный красный флаг.
- T9.** Требуется не менее шести месяцев истории, иначе возвращает NA.
- T14.** Порог ликвидности определён как средний дневной операционный отток: доля дней, когда остатка не хватало на один средний день операционных платежей.

8. Алгоритм A7. Расчёт лимита и решение

8.1 Принцип

Лимит — минимум из четырёх независимых ограничителей. Единой формулы нет намеренно: она даёт правдоподобное число, которое нечем защищать перед андеррайтером. Каждый ограничитель отвечает на свой вопрос, и в отчёте указывается, какой именно оказался связывающим.

8.2 Ограничитель L1. Масштаб выручки

Сколько банк готов дать бизнесу такого размера.

```
ARM := mean(rev[последние 6 месяцев])
L1  := k_отрасль × ARM
```

ОТРАСЛЬ	К	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЦИКЛА, ДНЕЙ
Оптовая торговля и дистрибуция	1,5	60
Розничная торговля	1,0	30
Услуги	1,2	45
Производство	1,5	75
Строительство	0,8	90
Транспорт и логистика	1,0	45

Коэффициент применяется к **месячной** выручке: значение 1,0 означает лимит, равный одному месячному обороту.

8.3 Ограничитель L2. Способность обслуживать долг

Сколько бизнес способен обслуживать.

```
FCF_med      := median(fcf[все месяцы])
max_payment  := max(FCF_med / DSCR_target, 0)
PV(r, n)     := (1 - (1 + r/12)^(-n)) / (r/12)
L2           := max_payment × PV(annual_rate, term_months)
```

При значениях по умолчанию `DSCR_target = 1,4` , `annual_rate = 0,24` , `term_months = 24` :

$$PV(0,24, 24) = (1 - 1,02^{(-24)}) / 0,02 = 18,9139$$

Медиана, а не среднее: она устойчива к единичным выбросам, характерным для сезонных бизнесов.

8.4 Ограничитель L3. Потребность в оборотном капитале

Сколько бизнесу реально нужно. Лимит выше потребности — это уже не оборотное финансирование, а источник вывода средств, и он ухудшает возвратность при формально хорошей марже.

```
daily_out := ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТТОК / (число календарных дней периода)
L3        := daily_out × цикл_отрасли_в_днях
```

8.5 Ограничитель L4. Потолок продукта

```
L4 := 20 000 000 ₽ // беззалоговый транш сегмента, задаётся кредитной политикой
```

8.6 Сборка лимита

```
constraints := {L1, L2, L3, L4}
binding     := argmin(constraints)
base        := min(constraints)

multiplier  := П(по всем индикаторам) 1,00 если GREEN или NA
                                         0,90 если AMBER
                                         0,70 если RED

multiplier   := max(multiplier, 0,40)

final        := [base × multiplier / 100 000] × 100 000
range_low    := [final × 0,8 / 100 000] × 100 000
```

Итог выдаётся диапазоном `[range_low, final]`, а не точкой.

8.7 Стоп-факторы

При срабатывании любого — лимит равен нулю, решение «отказ».

КОД	УСЛОВИЕ
S1	$T3 > 0,60$
S2	$T1 < 0,003$ при валовом оттоке $> 10\,000\,000$ ₽
S3	$T11 > 0,05$
S4	число месяцев с отрицательным свободным потоком среди последних 6 ≥ 4
S5	$\text{mean}(\text{rev}[\text{последние 3 месяца}]) < 300\,000$ ₽
S6	не пройдена хотя бы одна критическая проверка целостности (V1, V2, V3, V5)
S7	$T9 < -0,50$

8.8 Решение

```
ЕСЛИ множество стоп-факторов не пусто:      DECLINE
ИНАЧЕ ЕСЛИ есть хотя бы один индикатор со статусом RED:  MANUAL_REVIEW
ИНАЧЕ:                                                    AUTO_APPROVE
```

Дополнительно в `MANUAL_REVIEW` отправляются заявки, где доля неклассифицированного превышает 15 % оборота (индикатор T15 в красной зоне).

9. Эталонные тест-векторы

Раздел предназначен для проверки вашей реализации на совпадение с референсной. Все значения получены на версии правил 1.0.0.

9.1 Микро-векторы классификации

Одна операция на вход, ожидаемая категория на выход.

№	КОРСЧЁТ	НАПРАВЛЕНИЕ	КОНТРАГЕНТ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОЖИДАЕМАЯ КАТЕГОРИЯ
K1	60.01	отток	ООО «Поставщик»	Оплата по счету 145 за товар, в т.ч. НДС 20%	OPEX_SUPPLIERS
K2	68.90	отток	УФК по г. Москве (Казначейство России)	Единый налоговый платеж (ЕНС)	OPEX_TAXES
K3	68.01	отток	УФК по г. Москве (ИФНС № 7)	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент	OPEX_PAYROLL_TAX
K4	69.01	отток	УФК по г. Москве (СФР)	Страховые взносы по единому тарифу за отчетный период	OPEX_PAYROLL_TAX
K5	60.01	отток	ООО «УК Меркурий»	Арендная плата за 03.2026, в т.ч. НДС 20%	OPEX_RENT
K6	76.02	отток	Межрайонный ОСП (ФССП)	Списание по исполнительному документу № 2-1145/2026	ENFORCEMENT
K7	76.09	отток	ИП Ковалёв А.С.	Перевод собственных средств предпринимателя на личную карту	OWNER_WITHDRAWAL
K8	71.01	отток	Подотчётное лицо	Перечисление в подотчет на хозяйственные нужды	CASH_WITHDRAWAL
K9	62.01	приток	ООО «Клиент» ИНН 7712345678	Оплата по счету	INTERNAL_TRANSFER при ИНН клиента 7712345678
K10	нет	отток	Неизвестно	Перевод	UNCLASSIFIED

Векторы K1–K4 проверяют обе ловушки раздела 4.4 и обязательны к включению в регрессионный набор.

9.2 Микро-векторы сопоставления

№	СЦЕНАРИЙ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
C1	Приток 5 000 000 ₽ (62.01, 05.03) и отток 4 900 000 ₽ (60.01, 06.03)	1 пара, объём транзита 5 000 000 ₽, приток переходит в TRANSIT_SUSPECT , обе стороны получают общий link_id
C2	Приток 1 000 000 ₽ (62.01, 05.03) и зарплата 980 000 ₽ (70, 06.03)	0 пар: зарплата входит в множество НЕТРАНЗИТНЫЕ

№	СЦЕНАРИЙ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
C3	Приток 1 000 000 ₽ (05.03) и отток 1 000 000 ₽ (20.03)	0 пар: выход за окно 3 дня
C4	Приток 1 000 000 ₽ и отток 400 000 ₽ на следующий день	0 пар: отношение 0,4 вне полосы допуска
C5	Приток 1 000 000 ₽ и два оттока по 500 000 и 490 000 ₽ одному контрагенту	1 пара: отношение 0,99 в полосе
C6	Списание 2 000 000 ₽ и зачисление 2 000 000 ₽ того же дня, оба с корсчётом 51	1 пара внутренних переводов, обе стороны исключены

9.3 Микро-вектор очистки

Вход: приток 3 000 000 ₽ (62.01), приток 10 000 000 ₽ (66.01, выдача кредита), приток 2 000 000 ₽ (75.01, взнос учредителя).

ВАЛОВОЙ ПРИТОК	= 15 000 000 ₽
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПРИТОК	= 3 000 000 ₽

Заёмные деньги и докапитализация не являются выручкой. Это самый частый источник завышения лимита в наивных реализациях.

9.4 Микро-векторы лимита

№	УСЛОВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Л1	Выручка 1 000 000 ₽/мес, операционный отток 850 000 ₽/мес, услуги	связывает L1, L1 = 1 200 000 ₽
Л2	Выручка 20 000 000 ₽/мес, операционный отток 19 600 000 ₽/мес, опт	связывает L2
Л3	Выручка 1 000 000 ₽/мес, операционный отток 100 000 ₽/мес, розница	связывает L3, L3 < L1
Л4	Выручка 60 000 000 ₽/мес, операционный отток 30 000 000 ₽/мес, опт	связывает L4, итог не выше 20 000 000 ₽
Л5	Свободный поток отрицателен	L2 = 0, итоговый лимит 0
Л6	Один красный и один жёлтый индикатор	множитель 0,63
Л7	Восемь красных индикаторов	множитель 0,40 (пол)

9.5 Контрольные значения на синтетическом наборе

Восемь профилей генерируются детерминированно при значении зерна 20260817. Числа приведены за период 12 месяцев, в миллионах рублей, округлённо.

ПРОФИЛЬ	ВАЛОВОЙ ПРИТОК	ОЧИЩЕННАЯ ВЫРУЧКА	СВОБОДНЫЙ ПОТОК	T3	СВЯЗЫВАЕТ	ЛИМИТ	РЕШЕНИЕ
Оптовая торговля, здоровый	269,2	209,4	28,3	8,4 %	L4	20,0	автоодобрение
Розница с эквайрингом	124,7	121,2	18,2	2,8 %	L3	8,5	автоодобрение
Услуги, концентрация на заказчике	78,6	78,0	10,6	0,8 %	L1	5,6	андеррайтер
Строительство, сезонность	149,1	148,5	13,1	0,4 %	L2	3,2	андеррайтер
ИП, грузоперевозки	51,4	47,8	14,1	7,0 %	L1	2,7	андеррайтер
Транзитная схема	533,9	99,5	−13,6	81,4 %	—	0	отказ: S1, S2, S4
Обналичивание	150,0	145,5	36,8	3,0 %	L3	12,6	андеррайтер
Схлопывание оборота	109,6	96,7	−1,0	11,7 %	—	0	отказ: S4, S7

Совпадение вашей реализации с этой таблицей на тех же входных файлах означает, что алгоритмы A1–A7 воспроизведены корректно.

10. Реестр калибруемых констант

Все значения ниже — экспертные, полученные без обучающей выборки дефолтов. Это единственное место, где меняется поведение модели: константы обязаны быть вынесены в конфигурацию, а не зашиты в коде.

10.1 Пороги индикаторов

КОНСТАНТА	ЗНАЧЕНИЕ	ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
T1 amber / red	0,020 / 0,009	налоговая нагрузка
T2 amber / red	0,80 / 0,50	доля месяцев с ФОТ
T2 порог применимости	5 000 000 ₽/мес	смягчение для микробизнеса
T3 amber / red	0,15 / 0,40	транзитность
T4 amber / red	0,10 / 0,30	обналичивание
T5 amber / red	0,05 / 0,02	накопление остатка
T6 amber / red	6 / 3 месяцев	признаки деятельности

КОНСТАНТА	ЗНАЧЕНИЕ	ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
T7 amber / red	0,40 / 0,60	концентрация
T8 amber / red	0,35 / 0,60	волатильность
T9 amber / red	–0,15 / –0,30	тренд
T10 amber / red	0,15 / 0,25	долговая нагрузка
T11 amber / red	0,00 / 0,02	взыскание
T12 amber / red	0,05 / 0,00	маржинальность
T13 amber / red	0,20 / 0,40	вывод собственнику
T14 amber / red	0,10 / 0,25	дни без ликвидности
T15 amber / red	0,05 / 0,15	качество разметки

10.2 Прочие константы

КОНСТАНТА	ЗНАЧЕНИЕ	СМЫСЛ
Окно транзита	3 дня	максимальный интервал между поступлением и списанием
Полоса допуска транзита	0,95–1,05	отношение суммы списаний к поступлению
Допуск сходимости сальдо	1 ₽	проверки V1 и V2
Минимальная глубина периода	6 месяцев	проверка V3
Максимальный разрыв	21 день	проверка V4
Доля нераспознанных дат	1 %	проверка V5
Доля операций без реквизитов	5 %	проверка V6
Порог ручного разбора	15 %	доля неклассифицированного
DSCR целевой	1,4	ограничитель L2
Ставка для расчёта L2	24 % годовых	ограничитель L2
Срок для расчёта L2	24 месяца	ограничитель L2
Окно расчёта средней выручки	6 месяцев	ограничитель L1
Потолок продукта	20 000 000 ₽	ограничитель L4
Множитель за жёлтый	0,90	сборка лимита
Множитель за красный	0,70	сборка лимита
Пол множителя	0,40	сборка лимита
Шаг округления	100 000 ₽	сборка лимита
Нижняя граница диапазона	0,8 от итога	сборка лимита

10.3 Что и как калибровать в первую очередь

ПРИОРИТЕТ	ЧТО	КАК
1	Словарь правил по назначению платежа	на выборке 3–5 тыс. операций из ваших карточек; целевая метрика — доля неклассифицированного ниже 5 %
2	Полоса допуска и окно транзита	на размеченных вручную транзитных кейсах; цель — минимизировать ложные срабатывания при сохранении полноты
3	Коэффициенты отрасли k и длительность цикла	по фактической оборачиваемости в вашем портфеле
4	Пороги индикаторов	по историческим дефолтам, через разделительную способность каждого индикатора по отдельности
5	Множители и стоп-факторы	после накопления статистики по решениям и исходам

11. Воспроизведение во внутрибанковском контуре

11.1 Рекомендуемая последовательность работ

1. **Собрать выборку карточек.** 100–200 файлов из закрытых заявок с известным исходом. Без этого калибровка невозможна, а без калибровки модель остаётся экспертной.
2. **Реализовать A1 и A2, остановиться, измерить.** Доля файлов, прошедших контроль целостности, — первая честная метрика применимости подхода в вашем потоке.
3. **Перенести справочник корсчетов как есть.** Он отраслевой, а не банковский, и переносится без изменений.
4. **Реализовать A3, измерить долю неклассифицированного, донастроить словарь.** Это основная работа аналитика.
5. **Реализовать A4–A5 и сверить с разделом 9.** До этого момента расчёт лимита можно не трогать.
6. **Реализовать A6–A7 с вашими значениями коэффициентов.** Формулы переносятся, значения задаёт кредитная политика.
7. **Сделать отчёт для андеррайтера с трассируемостью.** Без него модель не примут в эксплуатацию: андеррайтер обязан видеть, из каких операций получилась каждая цифра.
8. **Провести ретроспективный прогон** на выборке из пункта 1 и сравнить решения модели с фактическими исходами.

11.2 Версионирование и журнал решений

Каждое решение обязано фиксироваться в форме, пригодной для последующей валидации независимым подразделением:

```
{ идентификатор анализа, версия правил, хеш входного файла, отрасль,
  результаты всех проверок целостности, все агрегаты, значения и статусы
  всех индикаторов, значения четырёх ограничителей, связывающий ограничитель,
  множитель, стоп-факторы, итоговое решение, время расчёта }
```

Версия правил меняется при любом изменении справочников, порогов или формул. Два запуска на одном файле с одной версией правил обязаны давать идентичный результат.

11.3 Точки интеграции

ЧТО	РЕКОМЕНДАЦИЯ
Приём файла	синхронно, ограничение 50 МБ, только <code>.xlsx</code> и <code>.xls</code>
Расчёт	синхронный при объёме до ~10 тыс. операций: на 800 операциях полный конвейер занимает менее секунды
Хранение	исходный файл, JSON результата и отчёт хранятся вместе; срок хранения задаёт владелец данных
Выдача в конвейер заявок	JSON с решением, лимитом, связывающим ограничителем и перечнем сработавших факторов
Ручной разбор	экран доразметки неклассифицированных операций с накоплением размеченной выборки для будущего ML-контура

11.4 Чего в этой спецификации нет и что нужно добавить в контуре банка

- Проверка контрагентов по ЕГРЮЛ, ГИР БО, картотеке арбитражных дел и реестру МСП.
- Определение связанных сторон и внутригрупповых оборотов по совпадению учредителей.
- Сверка карточки с фактическими оборотами по счёту клиента в вашем банке — прямая защита от подделки файла.
- Расчёт PD, LGD и резерва.
- Работа с персональными данными и коммерческой тайной по внутренним регламентам.

12. Ограничения и открытые вопросы

ОГРАНИЧЕНИЕ	СЛЕДСТВИЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Модель экспертная, без обучающей выборки дефолтов	разделительная способность не измерена, PD не рассчитывается	ретроспективный прогон на закрытых заявках, расчёт Gini по каждому индикатору
Файл формирует клиент	возможна «причёсанная» карточка	контроль целостности V1–V2, в перспективе — сверка с оборотами в своём банке
Индикаторы 18-MP используются как кредитные факторы	недопустимо трактовать их как основание для отказа в обслуживании счёта	разделить кредитный и комплаенс-контуры на уровне регламента
Детектор транзита даёт ложные срабатывания на дистрибуции с коротким циклом	занижение лимита у здорового клиента	транзит вычитается и флагуется, но до 60 % не приводит к автоотказу
Мультивалютные операции не обрабатываются	карточка со счётом 52 отбраковывается с предупреждением	курсовая переоценка в отдельной задаче
Отраслевые коэффициенты заданы экспертно	систематическое смещение лимита по отраслям	калибровка по фактической оборачиваемости портфеля

13. Глоссарий

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ
Карточка счёта 51	регистр бухгалтерского учёта из 1С, отражающий движение по всем расчётным счетам организации с указанием корреспондирующего счёта каждой проводки
Корреспондирующий счёт	второй счёт проводки; для счёта 51 определяет экономический смысл операции
Валовой приток	сумма всех поступлений по дебету счёта 51 за период
Квалифицированный приток	валовой приток за вычетом внутренних переводов, заёмных средств, взносов собственника, возвратов от поставщиков, депозитов, внесения наличных и транзита
Очищенная выручка	квалифицированный приток за вычетом возвратов покупателям
Операционный отток	платежи поставщикам, персоналу, налоги и взносы, аренда, связь, комиссии банка, страхование, таможня, лизинг, факторинг, снятия наличных и подотчёт
Свободный операционный поток	очищенная выручка минус операционный отток
Транзит	поступление, покинувшее счёт в пределах трёх дней тем же объёмом, не относящееся к операционным платежам
Связывающий ограничитель	тот из L1–L4, который оказался минимальным и определил лимит
Стоп-фактор	условие, при котором лимит обнуляется независимо от расчёта
DSCR	отношение свободного потока к платежу по долгу; целевое значение задаёт кредитная политика

Конец спецификации

Референсная реализация, синтетические данные для проверки и полный набор автотестов:
github.com/westghost353/potok51